
Série TP3 : PLSQL

Objectif :

Nous visons à travers ce TP de créer des blocs PL/SQL. Nous allons appliquer toutes les fonctionnalités qu'offre ce langage à savoir : type de variables, conditions, boucles, curseur et exceptions.

Soit le schéma relationnel d'une base de données :

Agent(NumAgent, nomAgent, Prenom)

Salle (NumSalle, NomSalle, typeSalle, nbPoste, #Reponsable)

Poste (NumPoste, NomPoste, #NSalle)

Logiciel (NumLog, NomLog, Prix, DateAchat)

Installer (#NumPoste, #NumLog, DateInstall)

Remarque:

Lancer la commande suivante : `set serveroutput on;`

Elle vous permet d'afficher des informations à l'écran depuis vos programmes PL/SQL.

Questions : donner les programmes PLSQL qui permettent de :

1. Calculer le nombre de postes dans les salles de type 'informatique'
2. Afficher les informations du logiciel qui a le Num « L3 », en affichant le message suivant :
« Le logiciel qui a le numéro L3 se nomme NOMLOG, il est installé sur NBREPOSTE postes. »
3. Étendre la question précédente en lisant dynamiquement le numéro du logiciel avec une variable d'environnement
4. Créer une variable de session appelée **g_compteur**, qui garde en mémoire le nombre de fois où un bloc PL/SQL est exécuté pendant la session.

Remarque :

- On ne peut **pas initialiser directement une variable de session** avec la commande VARIABLE. Il faut l'initialiser **dans un bloc PL/SQL distinct** avant de l'utiliser.
 - Chaque exécution doit incrémenter le compteur et afficher le nombre total de consultations.
5. Afficher la liste des postes, en indiquant pour chacun :
 - son numéro,
 - le nombre de logiciels installés,
 - et un champ Type :
 - "Peu équipé" si nbLogiciels ≤ 2
 - "Normal" si nbLogiciels ≤ 5
 - "Très équipé" sinon.
 6. Afficher les 3 derniers logiciels installés **Sans utiliser LIMIT**

7. Lister les agents responsables et pour chaque **agent responsable** afficher :
- son nom,
 - le Nombre de salle dont il est responsable
 - et les noms et types de chaque salle.
- NB : prendre en considération le cas où un agent n'est responsable d'aucune salle sinon les afficher

```
Agent: Benslimane Karim - Nb salles: 2
RESPONSABLE DES salles suivantes :
- nom Salle Réseaux de type Réseaux
- nom Salle Unix de type  BigData
-----
Agent: Dib Amine - Nb salles: 1
RESPONSABLE DES salles suivantes :
- nom Salle Programmation de type  Program
-----
Agent: Saidi Fedoua - Nb salles: 1
RESPONSABLE DES salles suivantes :
- nom Salle BigData de type  BigData
```

8. Modifier la date d'installation d'un logiciel sur un poste , en traitant les exceptions suivantes :
- si le poste n'existe pas → NO_DATA_FOUND,
 - si le logiciel n'est pas installé sur ce poste → exception personnalisée NOT_INSTALLED.
- Tester tous les cas